Проектная команда RackScan

СТЕНД ВИЗУАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ СТЕЛЛАЖНОГО ХРАНЕНИЯ RACKSCAN

Программа и методика испытаний

RU.РСКН.00001-01 51 01 (обозначение условное)

Разработано с учётом ГОСТ 19.301-79 и ГОСТ Р 59792-2021

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Объект испытаний 3
2 Цель испытаний 3
3 Требования к программе и к документации 3
4 Средства и порядок испытаний 3
4.1 Средства 3
4.2 Условия 3
4.3 Виды и последовательность 4
5 Методы испытаний 4
5.1 Автотесты и самопроверка на вычислителе 4
5.2 Камера и оценка положения (Ф1, Ф2) 4
5.3 Сенсорная головка 5
5.4 Чтение кодов и дальность (Ф4) 5
5.5 Занятость и зазоры (Ф3, Ф8) 5
5.6 Наведение (Ф5, Ф6) 5
5.7 Комплексный прогон: исходы и сверка (Ф7, Ф8, Ф9) 6
5.8 Отказоустойчивость 6
5.9 Опытная эксплуатация 7
6 Оформление результатов 7

1 Объект испытаний

Объект испытаний — стенд RackScan в составе: вычислитель Raspberry Pi 5 с программой RackScan версии 0.1.0, камера, сенсорная головка, макет склада (стеллаж с адресными карточками и коробками с этикетками), эмулятор складской системы. Состав оборудования — по ведомости РСКН.467239.001 ВП.

2 Цель испытаний

Цель — установить, выполняет ли стенд требования технического задания РСКН.467239.001 ТЗ (таблица функций Ф1–Ф9), и получить фактические значения показателей. Вторая цель — подтвердить на оборудовании решения, проверенные пока только на синтетической сцене; их перечень приведён в пояснительной записке, раздел 14.

3 Требования к программе и к документации

Проверке подлежат функции Ф1–Ф9 технического задания, требования к надёжности (подраздел 4.3) и сохранности информации (подраздел 4.7). На испытания предъявляются: техническое задание, пояснительная записка, ведомость и схемы, руководство, настоящий документ.

4 Средства и порядок испытаний

4.1 Средства

Таблица 1 — Средства испытаний

Средство	Назначение	Требование
Рулетка или линейка 1 м	Истинные расстояния и смещения	Цена деления 1 мм
Лазерный дальномер строительный	Истинная дистанция до фасада	Погрешность не более 2 мм
Угольник или транспортир, уровень	Истинный курс камеры, горизонт	Погрешность не более 1°
Люксметр (или приложение для телефона)	Освещённость у фасада	Погрешность не более 15 %
Секундомер	Время на ячейку	—
ПК с браузером	Пульт оператора	Одна сеть со стендом
Малярная лента	Разметка положений штатива на полу	—

4.2 Условия

Освещённость у фасада 300–500 лк, если в пункте не указано иное. Температура 18–28 °C. Камера на штативе. Этикетки и карточки напечатаны в масштабе 100 %,

контрольная линейка на листах проверена.

4.3 Виды и последовательность

Испытания проводятся в три ступени по ГОСТ Р 59792-2021. Предварительные автономные испытания (подразделы 5.1–5.4) проверяют составные части по отдельности. Предварительные комплексные (5.5–5.8) — стенд целиком на макете. Опытная эксплуатация (5.9) — многократные прогоны для статистики. К следующей ступени переходят после устранения замечаний предыдущей.

Каждый пункт заканчивается записью в протокол: дата, исполнитель, условия, измеренные значения, вывод «соответствует / не соответствует», при несоответствии — причина и принятое решение.

5 Методы испытаний

5.1 Автотесты и самопроверка на вычислителе

Выполнить на Raspberry Pi:

```
.venv/bin/python -W ignore -m unittest discover -s tests
.venv/bin/python -m rackscan selftest
```

Критерий: все автотесты проходят; самопроверка заканчивается сообщением «САМОПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА», 18 ячеек из 18. Записать время самопроверки — оно характеризует быстродействие вычислителя.

5.2 Камера и оценка положения (Ф1, Ф2)

1. Выполнить `python -m rackscan check -c config/pi.json`. Критерий: кадр получен, полный кадр имеет размер 4608 × 2592, в кадре найдены метки стенда.

2. Проверка поля зрения. Поставить камеру по нормали к фасаду на измеренной дальномером дистанции 1,00 м. Измерить рулеткой ширину участка фасада, видимого в кадре предпросмотра. Ожидаемое значение для Camera Module 3 — 1,30 м (2·tg 33° · 1 м). Отклонение более 5 % означает, что режим предпросмотра обрезает кадр или объектив иной: выполнить калибровку (`calibrate`) и повторить.

3. Точность положения. Разметить на полу девять положений штатива: дистанции 0,6; 1,0; 1,5 м и смещения вдоль фасада −0,3; 0; +0,3 м от центра стеллажа. В каждом положении записать истинные x, z (рулетка, дальномер) и показания пульта. Повторить для курса 0° и ±15°.

Критерий Ф2: при двух и более метках в кадре ошибка положения не более 2 см, курса — не более 2°.

4. Адрес. В каждом положении сверить адреса, подписанные у меток на кадре, с карточками. Критерий Ф1: расхождений нет.

5.3 Сенсорная головка

1. После включения индикатор светится синим. В выводе `check` — крен, тангаж, вращение, показание дальномера.

2. Положить головку горизонтально: крен и тангаж в пределах ±2°. Наклонить на 30° по угольнику: показание 30 ± 3°.

3. Неподвижная головка: вращение менее 1 °/с. Покачивание рукой: более 8 °/с.

4. Дальномер: навести на стену с 0,5; 1,0; 2,0 м. Отклонение не более 3 % + 10 мм.

5. Запустить задание: индикатор повторяет цвет состояния на пульте.

6. Отключить кабель головки при работающем задании. Критерий надёжности: трансляция не прерывается, на пульте — «сенсорная головка не отвечает», сканирование продолжается.

5.4 Чтение кодов и дальность (Ф4)

1. Закрепить этикетку QR 40 мм на коробке по центру кадра. Отходить от 0,3 м с шагом 0,2 м, на каждой дистанции снимать 10 полных кадров (режим свободного сканирования). Записать долю прочитанных.

2. Повторить для Code 128 и для освещённости 150 лк.

Критерий: на дистанции чтения (0,55 м) прочитаны 10 из 10; предельная дистанция — не менее 80 % расчётной (2,25 м для QR 40 мм).

5.5 Занятость и зазоры (Ф3, Ф8)

1. Снять эталоны пустых ячеек: `python -m rackscan calibrate-empty -c config/pi.json`.

2. Составить 30 ячеек-случаев: 10 пустых, 10 с одной коробкой, 5 с двумя коробками вплотную, 5 с двумя коробками с зазором 120–150 мм. Среди коробок — не менее трёх некартонного цвета (белая, чёрная, цветная).

3. Для каждого случая записать исход стенда и признаки.

Критерий Ф3: верный исход «занято/пусто» не менее чем в 29 случаях из 30; ложных «пусто» при стоящей коробке — ни одного (допустим исход «занятость не определена»). Признак большого зазора — в 5 случаях из 5 с зазором и ни в одном случае без зазора.

4. Повторить без эталонов и без дальномера; результат записать как справочный — он показывает, насколько необходима настройка.

5.6 Наведение (Ф5, Ф6)

1. Запустить задание на одну ячейку. Оператор выполняет команды с экрана.

2. В момент зелёного состояния измерить: смещение центра этикетки от центра исходного кадра (по сохранённой фотографии, в миллиметрах через известный размер этикетки), дистанцию (дальномером), курс (угольником).

3. Записать время от первой команды до зелёного состояния. Повторить для 10 ячеек.

4. Записать частоту обновления трансляции (значение «кадр/с» на пульте).

Критерий Ф5: смещение не более 2,5 см, отклонение дистанции от требуемой не более 6 см, время не более 30 с в 9 случаях из 10. Критерий Ф6: цвет на пульте и на индикаторе соответствует этапу; при закрытии меток рукой состояние становится красным не позже чем через 2 с. Частота обновления не менее 5 кадров в секунду; при меньшей — уменьшить кадр предпросмотра до 1152 × 648 и повторить.

5.7 Комплексный прогон: исходы и сверка (Ф7, Ф8, Ф9)

1. Заполнить макет по учебному складу: выполнить `python -m rackscan wms init-demo`, напечатать этикетки (`print`), расставить коробки по ведомости остатков.

2. Внести расхождения по таблице 2 и записать их в лист истинного состояния.

3. Выполнить инвентаризацию всех ячеек. Открыть сличительную ведомость.

Таблица 2 — Закладываемые расхождения

№	Что сделать на макете	Ожидаемый исход	Ожидаемый вердикт
1	Убрать коробку из ячейки, где она числится	Пусто	Недостача
2	Поставить неучтённую коробку в пустую по учёту ячейку	Код прочитан	Излишек
3	Поменять местами коробки двух ячеек	Код прочитан (обе)	Пересортица (обе), в примечании — где коробка числится
4	Поставить коробку без этикетки	Нет этикетки	Ручная проверка
5	Заклеить половину кода непрозрачной лентой	Ошибка чтения	Ручная проверка
6	Поставить в ячейку две учтённые коробки с зазором 130 мм	Код прочитан, два кода	Совпадает, признак большого зазора
7	Повернуть коробку этикеткой к стене	Нет этикетки	Ручная проверка
8	Обернуть коробку стретч-плёнкой в два слоя	Код прочитан	Совпадает

Критерии. Ф8, Ф9: исход и вердикт совпали с ожидаемыми по строкам 1–6; строки 7–8 — справочные (известные трудные случаи), результат записать. Ф7: для каждой ячейки есть исходный кадр, кадр с пометками и паспорт; контрольная сумма в паспорте совпадает с вычисленной заново (`sha256sum`); в журнале есть запись результата; число записей равно числу ячеек.

5.8 Отказоустойчивость

1. Во время задания отключить сеть между стендом и ПК на 30 с. Критерий: после восстановления пульт показывает текущее состояние, результаты не потеряны.

2. При подключении к 1С по HTTP остановить сервис на время сканирования двух ячеек. Критерий: результаты сохранены на стенде, в паспорте — отметка «WMS недоступна», в журнале — событие `wms_error`.

3. Закрыть объектив на 5 с во время подхода к этикетке. Критерий: красное состояние с указанием; после открытия объектива работа продолжается с той же ячейки.

4. Выключить и включить питание стенда. Критерий: служба запускается сама, фотографии и журнал прошлого сеанса на месте.

5.9 Опытная эксплуатация

Выполнить 10 полных прогонов макета (18 ячеек) при трёх уровнях освещённости: 150, 300, 500 лк; перед каждым прогоном менять расхождения. Методика — как в статье Lin и др. (10 прогонов, доля найденного и затраты времени).

Таблица 3 — Показатели опытной эксплуатации

Показатель	Как считается	Требование
Доля верных исходов	Верные исходы / все ячейки всех прогонов	Не менее 95 %
Доля прочитанных исправных этикеток	Прочитано / предъявлено исправных	Не менее 97 %
Ложные «пусто»	Число случаев	0
Доля ручной проверки среди исправных ячеек	Исходы «не определена», «ошибка чтения» на исправных этикетках / все	Не более 3 %
Время на ячейку	Среднее и 90-й процентиль по журналу (`duration_s`)	Среднее не более 20 с

6 Оформление результатов

По каждой ступени оформляется протокол. К протоколу комплексных испытаний прикладываются: сличительная ведомость (CSV), лист истинного состояния, каталог фотографий сеанса, журнал. Несоответствия заносятся в перечень замечаний с решением: устранить до приёмки, принять с ограничением или перенести во вторую очередь. Итог — акт с перечнем выполненных и невыполненных требований Ф1–Ф9.

Часть проверок выполнена заранее на синтетической сцене и ПК разработчика (78 автотестов, самопроверка: 18 ячеек из 18). Эти результаты не заменяют испытаний на оборудовании и в протоколы ступеней 5.2–5.9 не переносятся.